Dinámica molecular regida por el paso temporal

Oscilador amortiguado y billar circular

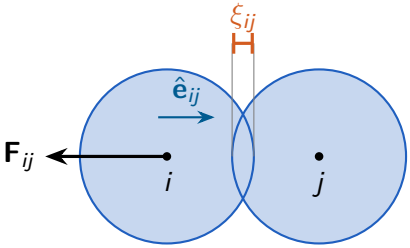
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

23 de octubre de 2026

Introducción

Partículas con contactos elásticos



Sistema real: discos rígidos que se deforman levemente al chocar, como un medio granular.

Ecuación de movimiento

$$m\ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i = \sum_{j:\ \xi_{ij}>0} -k\xi_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}$$

$$\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

j: otra partícula o un cuerpo fijo de masa infinita.

Energía (sin fricción ni disipación, se conserva)

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m\,|\mathbf{v}_i|^2 + \sum_{\text{contactos}} \tfrac{1}{2} k\,\xi^2$$

Implementación

Integración con paso temporal fijo: Verlet original

$$\mathbf{r}(t+\Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t-\Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m}\mathbf{F}(t)$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t-\Delta t)}{2\Delta t}$$

Arranque (Euler hacia atrás):

$$\mathbf{r}(-\Delta t) = \mathbf{r}(0) - \Delta t\,\mathbf{v}(0) + \frac{\Delta t^2}{2m}\mathbf{F}(0)$$

- Una evaluación de fuerzas por paso.
- $\mathbf{v}(t)$ recién se conoce al calcular $\mathbf{r}(t+\Delta t)$: el estado en t se escribe en ese momento.
- Se guarda cada n pasos: $\Delta t_2 = n\,\Delta t$.
- El motor solo escribe estado; los observables se calculan aparte.

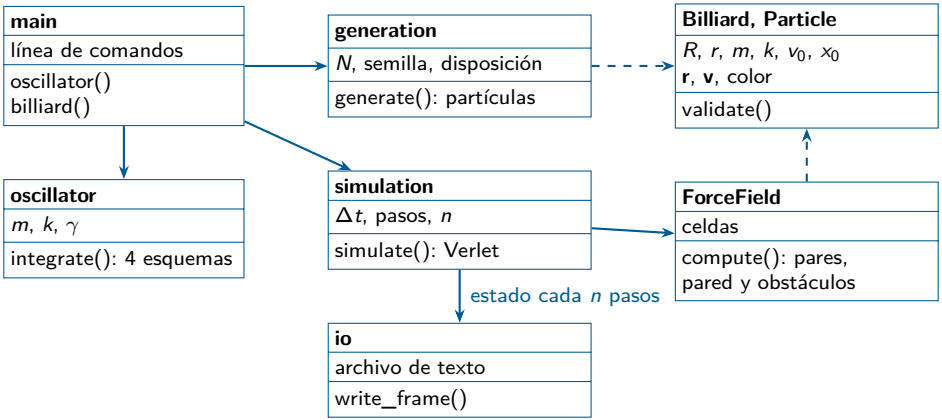
Algoritmo del motor

Billar

Generar N partículas azules sin superposición, $|\mathbf{v}| = v_0$
Calcular $\mathbf{F}(0)$ y $\mathbf{r}(-\Delta t)$
para $n = 0, 1, \ldots, t_f/\Delta t$:
  Ubicar las partículas en celdas de lado $\geq 2r$
  $\mathbf{F} \leftarrow$ resortes con partículas vecinas,
    pared (imagen) y obstáculos
  Si toca un obstáculo: azul $\rightarrow$ roja
  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ y $\mathbf{v}(t)$ con Verlet
  si n es múltiplo de $\Delta t_2/\Delta t$: escribir t, $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$ y color

- Con celdas, cada partícula se compara solo con su celda y las 8 vecinas: costo proporcional a N.
- Cada par se recorre una vez: $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$.

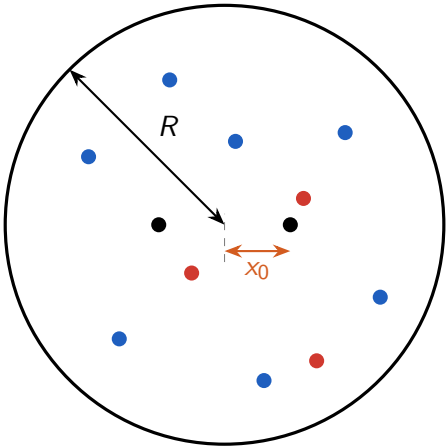
Arquitectura del motor (C++)



Flecha llena: llama a. Punteada: usa los datos de.

Simulaciones

Sistema 2: billar circular con dos obstáculos



a escala

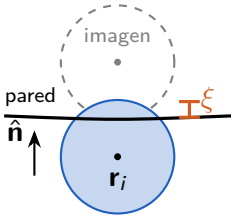


Imagen fija en $(R + r)\,\hat{\mathbf{n}}$, recalculada en cada Δt

$R = 0{,}51$ m
$r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m
$m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg
$k = 10^4$ N/m
$v_0 = 1$ m/s, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$

Obstáculos fijos de radio r en $(\pm x_0, 0)$.

Fresca $\rightarrow$ **usada** al tocar por primera vez un obstáculo.

Estudios realizados

Estudio	N	x_0	t_f (s)	Realizaciones	Δt_2 (s)
Paso temporal	300	sin obstáculos	300	5 por Δt	10^{-1}
Tiempo de ejecución	20 a 650	r	30	10 por N	–
Densidad	20 a 650	r	300	10 por N	10^{-1}
Posición	20 y 100	r a $R-r$	100	10 por x_0	5×10^{-2}
Mapa	20, 50, 100 y 200	r a $R-r$	100	10 por punto	5×10^{-2}
Rapidez	100	sin obstáculos	60	30	5×10^{-2}

- N: 20, 50, 100, 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600 y 650. x_0: 11 valores equiespaciados entre r y $R-r$.
- Billar: $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s, salvo en el estudio del paso temporal.
- Densidad: mismas condiciones iniciales y Δt que el tiempo de ejecución, continuadas hasta 300 s.
- $N > 430$: el rechazo no ubica las partículas; se eligen sitios al azar de una red triangular y se desordenan con Monte Carlo.

Observables

Energía (cada cuadro, contando cada resorte una vez)

$$\delta E = \max_{t \le t_f} \frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

Conversión (por realización)

$$F_{\mathrm{u}}(t) = \frac{N_u(t)}{N}$$

t_{90}, t_{100}: primer cuadro con $F_{\mathrm{u}} \geq 0{,}9$ y $F_{\mathrm{u}} = 1$.

Promedios entre las M realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} t_{90}^{(k)}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^{M} \left(t_{90}^{(k)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2$$

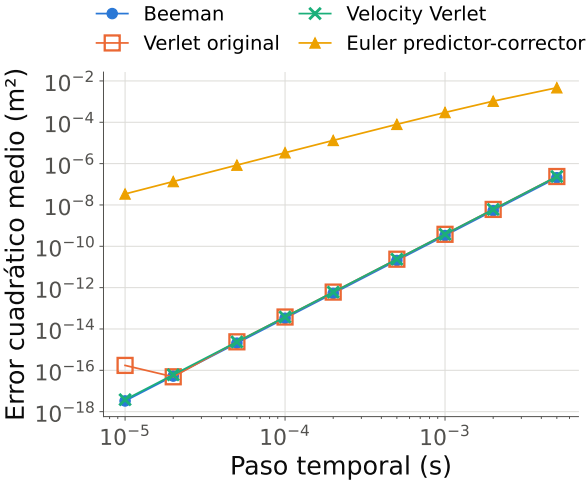
Si alguna realización no llega, se informa cuántas y $F_{\mathrm{u}}(t_f)$.

Rapidez: $f(v)$ = fracción de partículas con $|\mathbf{v}|$ en el bin / ancho del bin (0,1 m/s).

Tiempo de ejecución: reloj de la integración, sin generación ni escritura.

Resultados

Sistema 1: error de los esquemas de integración

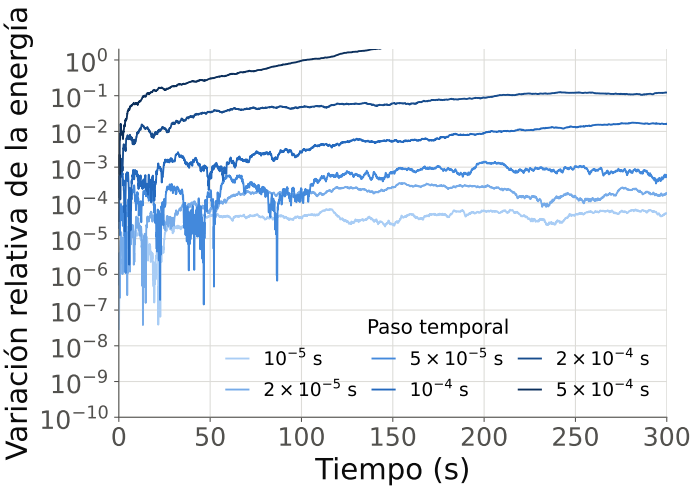


$m = 70$ kg
$k = 10^4$ N/m
$\gamma = 100$ kg/s
$r(0) = 1$ m
$v(0) = -\gamma/2m$
$t_f = 5$ s

$$\mathrm{ECM} = \frac{1}{M}\sum_{n=1}^{M}\left[r_n - r(t_n)\right]^2$$

$M = t_f/\Delta t$ pasos

Paso temporal: evolución de la energía

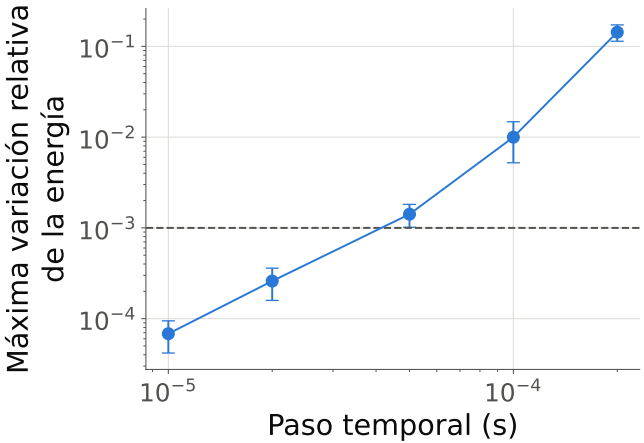


$N = 300$, sin obstáculos
Una realización por Δt

$$\frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)}$$

Con $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$ s una partícula atraviesa la pared antes de 300 s.

Paso temporal: elección de Δt

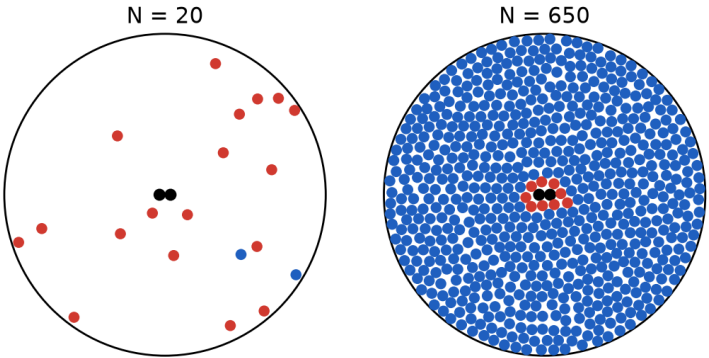


$N = 300$, sin obstáculos
$t_f = 300$ s
Media $\pm$ desvío de 5 realizaciones

Criterio: $\delta E < 10^{-3}$ en el horizonte más largo.

Elegido: $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s
$\delta E = (2{,}6 \pm 1{,}0) \times 10^{-4}$

Cantidad de partículas

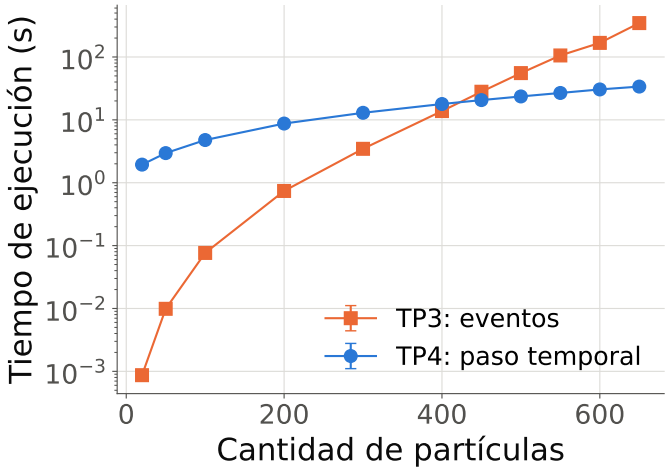


Enlace de YouTube pendiente

$x_0 = r$
$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

Reproducción al doble de la velocidad real.

Tiempo de ejecución en función de N

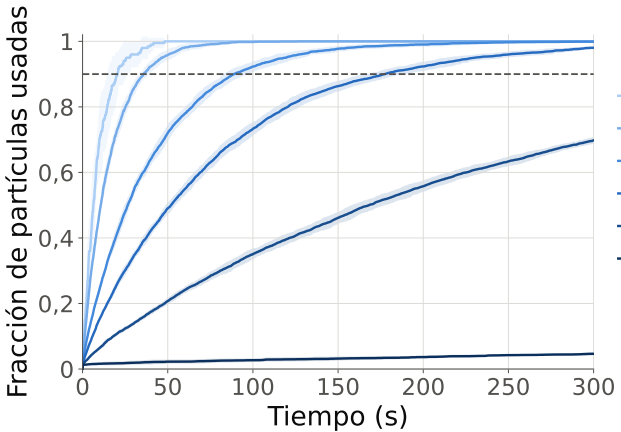


$t_f = 30$ s, $x_0 = r$
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones (barras menores que los símbolos)
TP3: mesa vacía, punto 1.1

Ambos en Intel Core i7-1165G7, C++20 -O3

Al duplicar N
($100 \to 200 \to 400$)
TP4: $\times 1{,}8$ y $\times 2$
TP3: $\times 9{,}7$ y $\times 19$
TP3 más rápido hasta $N = 400$
$N = 650$: TP3 tarda $\times 10$

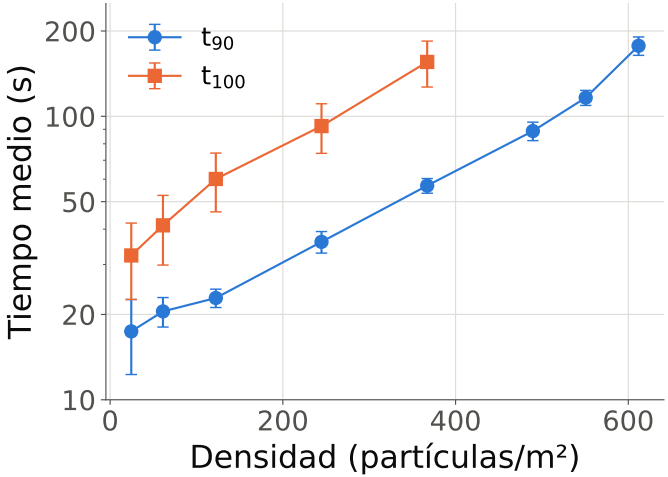
Densidad: fracción de partículas usadas



$x_0 = r$, $t_f = 300$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones (banda)

Línea: $F_{\mathrm{u}} = 0{,}9$

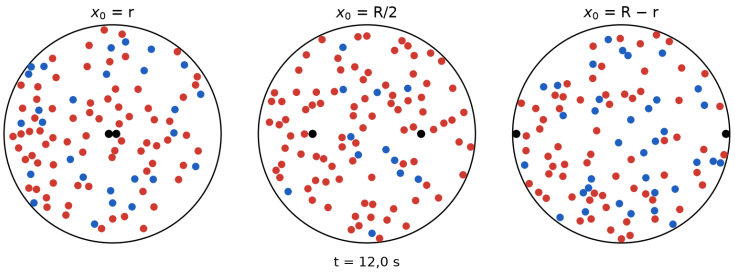
Densidad: tiempos de conversión



$x_0 = r$, $t_f = 300$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones
$\rho = N/\pi R^2$

No llegan todas antes de t_f
t_{100}: desde $N = 400$ (3 de 10)
t_{90}: desde $N = 550$ (3 de 10)
$F_{\mathrm{u}}(t_f)$ **sin** t_{90}
$N = 550$: $0{,}908 \pm 0{,}011$
$N = 600$: $0{,}698 \pm 0{,}011$
$N = 650$: $0{,}046 \pm 0{,}005$

Posición de los obstáculos

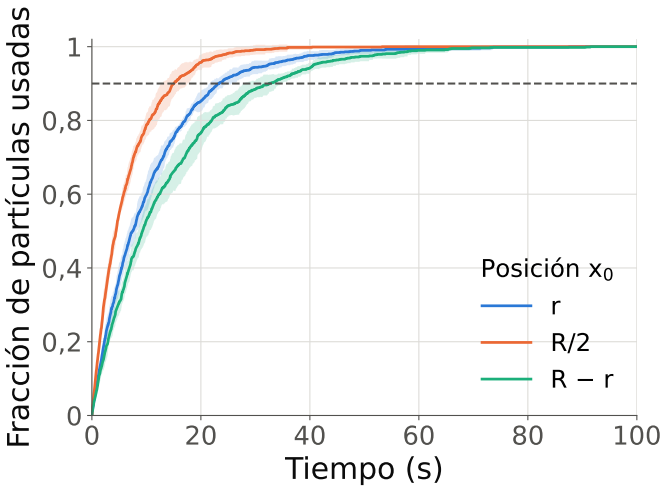


Enlace de YouTube pendiente

$N = 100$
$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s

Reproducción al doble de la velocidad real.

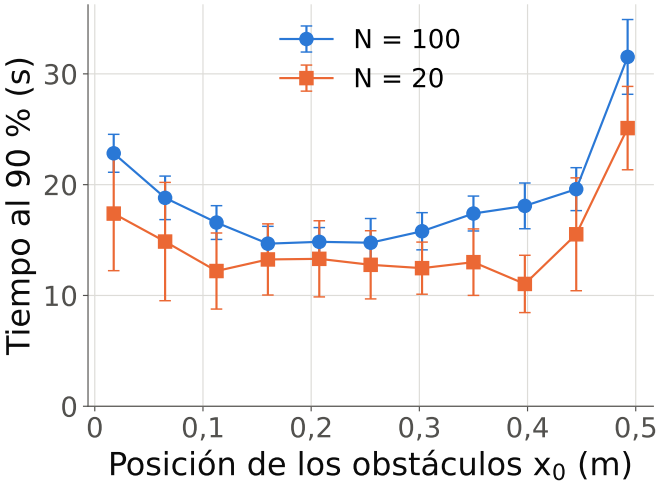
Posición: fracción de partículas usadas



$N = 100$, $t_f = 100$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones (banda)

Línea: $F_{\mathrm{u}} = 0{,}9$

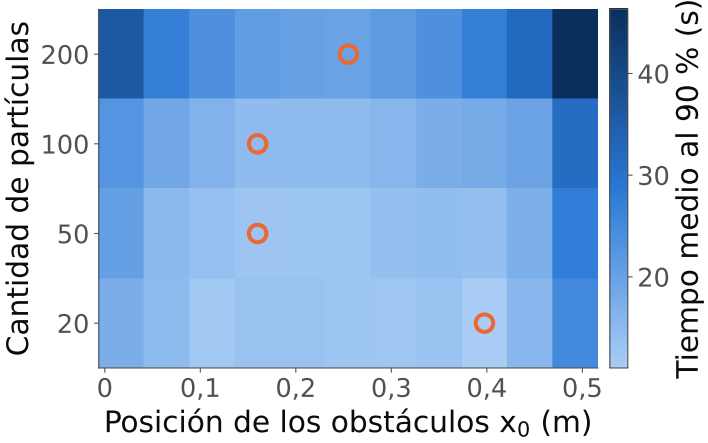
Posición: tiempo al 90 %



$t_f = 100$ s
Media $\pm$ desvío de 10 realizaciones

Menor $\langle t_{90} \rangle$
$N = 100$: $x_0 = 0{,}16$ m
$14{,}7 \pm 1{,}6$ s
a menos de 1σ: 0,16 a 0,30 m
$N = 20$: $x_0 = 0{,}40$ m
11 ± 3 s
a menos de 1σ: 0,11 a 0,40 m

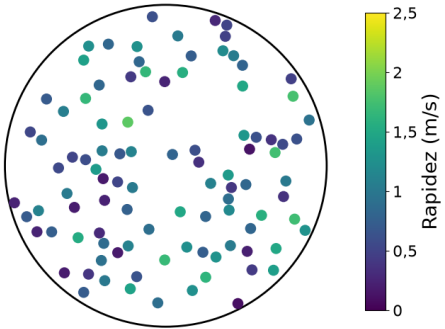
Posición y densidad



$t_f = 100$ s
Media de 10 realizaciones

Círculo: mínimo de cada N
$N = 20$: 11 ± 3 s
$N = 50$: 13 ± 2 s
$N = 100$: $14{,}7 \pm 1{,}6$ s
$N = 200$: $19{,}8 \pm 1{,}4$ s
Todas las realizaciones llegan a $F_u = 0{,}9$

Distribución de rapideces



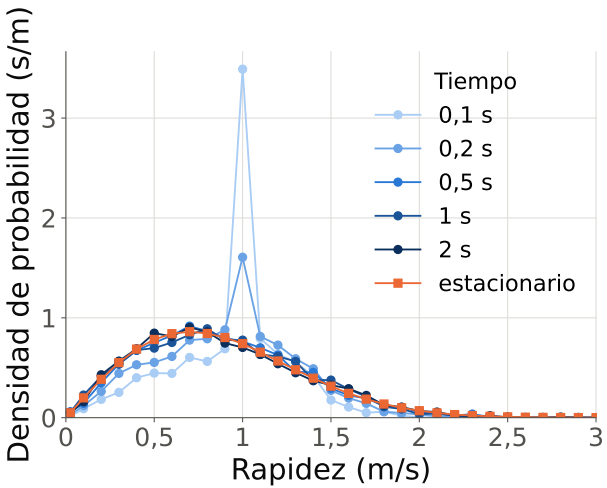
t = 1,0 s

Enlace de YouTube pendiente

$N = 100$, sin obstáculos
Todas con $|\mathbf{v}| = v_0$ en $t = 0$

Reproducción a 0,4 veces la velocidad real.

Rapidez: evolución de $f(v)$

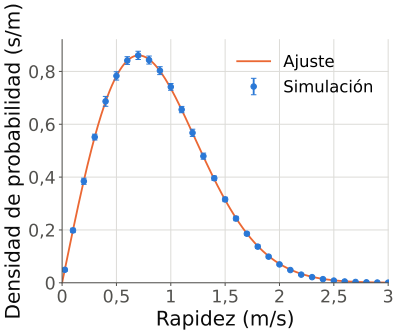


$N = 100$, sin obstáculos
30 realizaciones

$t = 0$: $|\mathbf{v}| = v_0$

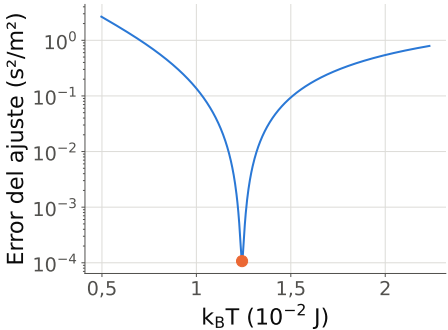
Estacionario: $t \geq 1$ s

Rapidez: ajuste de Maxwell–Boltzmann



$$f(v) = \frac{mv}{k_B T}\, e^{-mv^2/2k_B T}$$

Estacionario ($t \geq 1$ s), 30 realizaciones



$$E(k_B T) = \sum_i \left[f_i - f(v_i)\right]^2$$

v_i: centro del bin i

$$k_B T = (1{,}242 \pm 0{,}007) \times 10^{-2}\ \text{J}$$

$$m\langle v^2\rangle/2 = (1{,}2323 \pm 0{,}0005) \times 10^{-2}\ \text{J} \qquad mv_0^2/2 = 1{,}250 \times 10^{-2}\ \text{J}$$

Conclusiones

Conclusiones

- **Integradores:** Beeman da el menor error, $\approx 13\,\%$ menos que Verlet, con el mismo orden 2; Euler predictor-corrector es de orden 1.
- **Paso:** δE crece con Δt y con el tiempo; $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s mantiene $\delta E < 10^{-3}$ en 300 s.
- **Costo:** el del TP4 crece en forma lineal con N y el del TP3, mucho más rápido: el TP3 gana hasta $N = 400$, pero con $N = 650$ tarda 10 veces más.
- **Densidad:** con $x_0 = r$, $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ crecen con N: no hay una densidad óptima. Con $N = 650$ las partículas quedan casi en una red y en 300 s solo se usa el 5 %.
- **Posición:** los extremos son los peores. Con N de 50 a 200 el óptimo está en $x_0 \approx 0{,}16$–$0{,}26$ m; con $N = 20$, el mínimo es una meseta entre 0,11 y 0,40 m.
- **Rapidez:** en ≈ 1 s se llega a Maxwell–Boltzmann. $k_B T$ y $m\langle v^2 \rangle/2$ difieren en un 0,8 %, del orden del desvío entre realizaciones; la diferencia con $mv_0^2/2$ es la energía de los contactos.

Declaración de uso de IA

Herramientas utilizadas

Codex con GPT-6.1 Sol.
Claude Code con Claude Opus 5.5.

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, ejecución de corridas y gráficos.